Genetický algoritmus – Riešenie úlohy obchodného cestujúceho TSP – Traveling Salesman Problem

Obsah

Úloha 3: Najkratšia spojnica 25 bodov v rovine **2**
Cieľ úlohy . . . 2
Postup riešenia . . . 2

Odovzdanie a hodnotenie **3**
Dokumentácia výsledkov (PDF) . . . 3
Obhajoba riešenia . . . 3

Odporúčané nástroje a technická realizácia **4**
Matlab . . . 4
Python . . . 4

Teoretické poznámky **5**
Permutačné kódovanie a interpretácia „indexov“ . . . 5
Platnosť riešenia pri permutáciách . . . 5

Úloha 3: Najkratšia spojnica 25 bodov v rovine (4b)

Cieľ úlohy

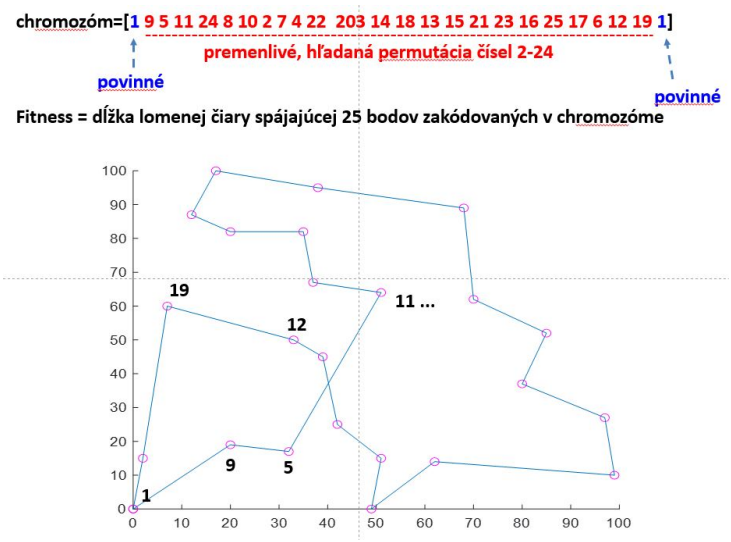
Navrhnite genetický algoritmus pre výpočet najkratšej dráhy mobilného robota, ktorý má prejsť 25 bodov v rovine. Robot začína v bode $[0, 0]$ a dráhu ukončí opäť v bode $[0, 0]$.**Orientačná kontrolná hodnota:** pri vhodnom nastavení GA je možné dosiahnuť dĺžku trasy **468.1095**. Súradnice bodov $[x, y]$ sú definované v matici B (zoznam dvojíc):

$B =$

$$[[0,0], [17,100], [51,15], [70,62], [42,25], [32,17], [51,64], [39,45], [68,89], [20,19], [12,87], [80,37], [35,82], [2,15], [38,95], [33,50], [85,52], [97,27], [99,10], [37,67], [20,82], [49,0], [62,14], [7,60], [0,0]]$$

Postup riešenia

1. Použite genetický algoritmus z predchádzajúcich úloh ako základ, ale upravte ho pre **permutačný typ** problému.
2. Kódovanie riešenia realizujte ako chromozóm s **indexmi bodov** (nie ako súradnice). Bod $[0, 0]$ je štart aj cieľ, preto sa permutujú iba vnútorné body a štart/cieľ zostáva fixný.
3. Pôvodné operácie mutácie a kríženia nie je možné použiť v nezmenenej forme. V riešení uveďte dôvod. V manuáli vyhľadajte a použite (toolbox) operátory mutácie a kríženia vhodné pre permutačné úlohy.
4. Implementujte fitness funkciu ako **celkovú dĺžku dráhy** podľa poradia bodov v chromozóme.
5. Spúšťajte GA opakovane a **experimentujte** s použitými genetickými operátormi a parametrami.
6. GA spustite **minimálne 10-krát** (alebo viac). V správe uveďte: (1) **jeden spoločný graf** „fitness vs. generácia“ so **všetkými behmi** a s **priemernou krivkou** konvergencie, (2) pre **každý beh finálnu hodnotu** (dĺžku trasy), aby bolo jednoznačne vidieť, že aspoň **50% behov** dosiahlo ≤ 480 (napr. tabuľka, legenda v grafe alebo screenshot výpisu).
7. Ako **finálny výsledok** uveďte najkratšiu nájdenú dráhu a k nej: (1) najlepší genóm, (2) priebeh fitness v závislosti od generácií, (3) vykreslenie bodov v rovine a výslednej dráhy. Všetky výsledky aj program archivujte pre potreby prezentácie.



Obr. 1: Ilustrácia dráhy a poradia v genóme.

Odovzdanie a hodnotenie

Hodnotenie zadania prebieha formou osobnej konzultácie. Zadanie sa odovzdáva spravidla **na začiatku cvičenia** po odprezentovaní nasledujúceho zadania.
Počas semestra môže študent nahradiť najviac **dve** cvičenia. V takom prípade je možné zadanie odovzdať aj na cvičení, na ktorom študent nahrádza. V ostatných prípadoch sa zadanie odovzdáva vždy **svojmu cvičiacemu**.

Dokumentácia výsledkov (PDF)

Pripravte si stručnú správu (napr. MS Word / PDF), ktorá bude obsahovať grafy z viacerých spustení. Dokument slúži ako podklad pre diskusiu, aby nebolo nutné čakať na opakované výpočty počas obhajoby zadania.

Grafy musia byť exportované v dostatočnej kvalite (nie formou screenshotov grafov) a musia obsahovať názov grafu, popisy osí, legendu (ak je relevantná) a čitateľné mierky. Neodovzdávajte obrázky bez označenia alebo s nečitateľným textom.

V prípade Matlabu je vhodné ukladať celý figure (napr. vo formáte .fig) a následne ho korektne exportovať do obrázka alebo PDF. V prípade Pythonu postupujte obdobne – grafy generujte a ukladajte priamo z prostredia (napr. ako PNG alebo PDF v dostatočnom rozlíšení), nie formou screenshotov.

Pre toto zadanie uveďte v správe: (1) **minimálne 10 behov** GA (alebo viac) s **finálnou hodnotou** dĺžky trasy pre **každý beh** tak, aby bolo jednoznačne vidieť, že aspoň **50% behov** dosiahlo ≤ 480 (napr. tabuľka, legenda v grafe alebo screenshot výpisu), (2) **jeden spoločný graf** „fitness vs generácia“ so **všetkými behmi** a s **priemernou krivkou** konvergencie, (3) **finálny najlepší výsledok**: najlepší genóm a jeho fitness (dĺžka trasy), (4) **vizualizáciu finálnej trasy** v rovine (body a čiara trasy).

Obhajoba riešenia

Súčasťou hodnotenia je demonštrácia funkčného kódu a vysvetlenie implementácie. Body sa udeľujú najmä za porozumenie princípu algoritmu a schopnosť zdôvodniť dosiahnuté výsledky, nie iba za spustiteľný program.

Odporúčané nástroje a technická realizácia

Zadanie je možné vypracovať v prostredí **Matlab** (dostupná licencia STU) alebo v jazyku **Python**.
Ako alternatívu bez inštalácie je možné použiť **MATLAB Online** (`https://matlab.mathworks.com/`). Pre Python odporúčame **Google Colab** (`https://colab.research.google.com/`).

Matlab

Použite dodané súbory a odporúčané príkazy na vizualizáciu podľa pokynov na cvičení. Všetky potrebné materiály, ako napríklad „Genetic Toolbox pre Matlab“, „Testovacia funkcia – testfn3c.m“ a ďalšie súbory, sú dostupné v AIS v dokumentoch k predmetu UMINT.

Python

Ak sa rozhodnete pre Python, odporúčame využiť knižnice `NumPy` a `Matplotlib`. Pre interaktívne zobrazenie (napr. zobrazenie hodnoty pri ukázaní na bod v grafe) môžete použiť `plotly` alebo doplnok `mplcursors` pre Matplotlib.

Oficiálne repozitáre predmetu:

- **Organizácia (prehľad):** `https://github.com/STU-FEI-OUI`
- **Zadania a kódy pre GA blok:** `https://github.com/STU-FEI-OUI/UMINT-GA`
- **Genetic Toolbox:** `https://github.com/STU-FEI-OUI/Genetic-toolbox`

V repozitári **UMINT-GA** v adresári **kod** sa nachádza aj doplnková genetická operácia **invord**, ktorú je vhodné použiť pri permutačných úlohách.

Teoretické poznámky

Permutačné kódovanie a interpretácia „indexov“

V tomto zadaní je genóm permutáciou **indexov bodov**, pričom index je len referencia na položku v zozname (tu na súradnicu $[x, y]$). Rovnaký princíp permutačného kódovania sa používa aj v iných úlohách, kde genóm reprezentuje **poradie položiek** alebo **poradie krokov**, pričom samotné vlastnosti položiek sú uložené v samostatnom zozname a genóm na ne iba odkazuje.

Ukážka 1 (výrobné operácie): Nech je zoznam operácií $O = \{1, \ldots, n\}$ a ku každej operácii i je priradený čas trvania t_i. Nech s_{ij} vyjadruje prestavbu alebo prechodovú penalizáciu pri prechode z operácie i na j (napr. výmena prípravku, prestavenie nástroja). Genóm je permutácia $\pi = (\pi_1, \ldots, \pi_n)$, ktorá určuje poradie vykonania operácií, a účelová funkcia môže byť napríklad

$$F(\pi) = \sum_{k=1}^{n} t_{\pi_k} \; + \; \sum_{k=1}^{n-1} s_{\pi_k, \pi_{k+1}}.$$

Genóm teda priamo neobsahuje časy ani penalizácie. Obsahuje iba poradie indexov, ktoré sa následne vyhodnotí cez tabuľky t_i a s_{ij}.

Ukážka 2 (robotické rameno a poradie cieľových polôh): V úlohách s robotickým ramenom môže permutačný genóm reprezentovať **poradie návštevy cieľových polôh** koncového efektora. Index v genóme je iba referencia na položku v zozname cieľov. Každý cieľ môže mať priradené vlastnosti, z ktorých sa až následne počíta fitness (napr. pozícia a orientácia efektora, zodpovedajúca konfigurácia kĺbov, čas vykonania úkonu alebo penalizácie prechodu).

Typickým príkladom je **skenovanie súčiastky** z viacerých uhlov. Cieľové polohy obsahujú aj natočenie efektora (resp. snímača) tak, aby bolo možné pokryť súčiastku z rôznych uhlov a dosiahnuť požadovanú kvalitu skenu. Optimalizácia potom môže hľadať poradie týchto polôh tak, aby sa minimalizoval celkový čas presunov a zároveň sa splnili požiadavky na presnosť alebo kvalitu snímania.

Nech je daný zoznam cieľových polôh efektora $P = \{p_0, p_1, \ldots, p_m, p_{m+1}\}$, kde p_0 je fixná štartovacia poza a p_{m+1} je fixná koncová poza. Vnútorné ciele $p_1, \ldots, p_m$ sú rôzne pracovné polohy ramena a ich poradie je voľné. Genóm je permutácia $\pi = (\pi_1, \ldots, \pi_m)$ a trajektória má tvar

$$(p_0,\ p_{\pi_1},\ p_{\pi_2},\ \ldots,\ p_{\pi_m},\ p_{m+1}).$$

Každej polohe p_i môže byť priradená konfigurácia kĺbov q_i (napr. cez IK) a čas úkonu t_i. Potom jednoduchá účelová funkcia môže penalizovať celkový presun v kĺbovom priestore a prípadne pripočítať časy úkonov:

$$F(\pi) = \sum_{k=0}^{m} \left\| q_{v_{k+1}} - q_{v_k} \right\| + \sum_{k=1}^{m} t_{v_k},$$

kde $v_0 = 0$, $v_{m+1} = m + 1$ a $v_k = \pi_k$ pre $k = 1, \ldots, m$. V tomto zmysle genóm neobsahuje priamo súradnice ani časy. Obsahuje iba poradie indexov, ktoré sa pri výpočte fitness mapuje na vlastnosti cieľov.

Platnosť riešenia pri permutáciách

Platný genóm musí obsahovať každú položku práve raz (bez duplicít a bez vynechania). Pri permutačných úlohách preto nie je možné použiť ľubovoľné kríženie a mutáciu, ktoré by túto vlastnosť porušili. Pri obhajobe vysvetlite, ako zvolené genetické operátory zabezpečujú, že výsledok zostane platnou permutáciou.